

순차회로 설계 변형 문제 및 해설

[6번 변형 문제] 무효 상태의 조건부 복귀를 포함한 3비트 그레이 코드 카운터 설계

[문제] JK 플립플롭 3개(A, B, C)를 사용하여 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 0$ 순서로 반복하는 3비트 그레이 코드(Gray Code) 카운터를 설계하려고 한다.

이 카운터는 3비트의 모든 상태(0부터 7까지)를 사용하므로 정상적인 상태에서는 무효 상태가 존재하지 않는다. 하지만 회로에 예기치 못한 오류(정전기 등)가 발생하여 존재하지 않는 '가상의 4비트 상태인 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'로 잘못 초기화되거나 진입했을 경우를 가정하자.

이 상위 무효 상태들(1XXX)에 진입했을 때, 다음 클럭에서 최하위 비트인 C만 1로 반전된 채 상위 비트들은 유지되거나(예: $10 \rightarrow 11$), 혹은 즉시 정상 상태 0으로 복귀하도록 설계하고자 한다. 이 조건을 만족하는 전체 4비트 확장 상태도를 그리시오. (단, 사용되지 않는 상위 상태에서 정상 상태로 탈출하는 경로를 명확히 포함할 것.)

[풀이 및 해설]

1단계: 정상 상태 및 무효 상태 정의

정상 상태는 3비트로 구성되며, 10진수 0 ~ 7을 그레이 코드 순서로 순환합니다.

- 정상 순환: $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$

여기에 최상위 비트(MSB) X를 추가하여 4비트(X, A, B, C)로 확장합니다. 정상 상태는 $X=0$ 인 영역이며, 문제에서 제시한 무효 상태는 $X=1$ 인 영역(1000 ~ 1111, 즉 10진수 8 ~ 15)입니다.

2단계: 무효 상태의 탈출 경로 설정

오류로 인해 $X=1$ 영역으로 진입했을 때, 시스템이 오작동 상태에 갇히지 않고 정상 영역($X=0$)으로 돌아오도록 상태 전이를 설계합니다.

- 1000 (8) → 다음 클럭에서 최하위 비트 C가 1이 되어 1001 (9)로 이동
- 1001 (9) → 즉시 정상 상태인 0000 (0)으로 탈출
- 1010 (10) → 다음 클럭에서 최하위 비트 C가 1이 되어 1011 (11)로 이동
- 1011 (11) → 즉시 정상 상태인 0000 (0)으로 탈출
- 1100 (12) → 다음 클럭에서 최하위 비트 C가 1이 되어 1101 (13)로 이동
- 1101 (13) → 즉시 정상 상태인 0000 (0)으로 탈출
- 1110 (14) → 다음 클럭에서 최하위 비트 C가 1이 되어 1111 (15)로 이동
- 1111 (15) → 즉시 정상 상태인 0000 (0)으로 탈출

3단계: 최종 상태도(State Diagram) 작성 구문

위 분석을 바탕으로 구성된 상태 천이 관계는 다음과 같습니다.

• 정상 루프 (하위 3비트 영역):

0000 → 0001 → 0011 → 0010 → 0110 → 0111 → 0101 → 0100 → 0000

• 무효 상태 구조 및 탈출 루프:

1000 → 1001 → 0000

1010 → 1011 → 0000

1100 → 1101 → 0000

1110 → 1111 → 0000

[9번 변형 문제] 미사용 상태의 동적 트랩(Trap) 구조를 가진 조건부 카운터 설계

[문제] JK 플립플롭 2개(A와 B)와 외부 제어 입력(x) 1개를 가진 순차 회로를 설계하고자 한다. 입력 x의 값에 따라 카운터는 다음과 같이 서로 다른 시퀀스를 반복한다.

• x=0일 때: 0 → 1 → 2 → 0 순서로 반복 (3은 미사용)

• x=1일 때: 0 → 2 → 3 → 0 순서로 반복 (1은 미사용)

a. x는 카운터가 '상태 0'에 있을 때만 변화할 수 있다고 가정하라. (이 경우 정상적인 운용 중에는 절대 발생할 수 없는 예외 상황이 두 개 존재하는데, '상태 1인 채로 x=1이 되는 상황'과 '상태 3인 채로 x=0이 되는 상황'이다.) 두 개의 무정의(Don't Care) 조건을 반영하여 상태 천이표를 작성하고, 플립플롭의 입력 방정식(J_A, K_A, J_B, K_B)을 구하시오.

b. 위 a에서 설계한 회로에서, 만약 노이즈나 오작동으로 인해 절대 일어날 수 없었던 예외 상황(상태 1에서 x=1이 입력되거나, 상태 3에서 x=0이 입력됨)이 실제로 발생한다면 카운터는 다음 클럭에서 어떤 상태로 전이하게 되는가? 논리식을 바탕으로 추적하시오.

[풀이 및 해설]

1단계: 문제 a의 상태 천이표 작성

현재 상태 (A, B)	입력 (x)	다음 상태 (A ⁺ , B ⁺)	J_A	K_A	J_B	K_B
0, 0 (0)	0	0, 1 (1)	0	X	1	X
0, 0 (0)	1	1, 0 (2)	1	X	0	X
0, 1 (1)	0	1, 0 (2)	1	X	X	1
0, 1 (1)	1	X, X (무정의)	X	X	X	X

현재 상태 (A, B)	입력 (x)	다음 상태 (A ⁺ , B ⁺)	J _A	K _A	J _B	K _B
1, 0 (2)	0	0, 0 (0)	X	1	0	X
1, 0 (2)	1	1, 1 (3)	X	0	1	X
1, 1 (3)	0	X, X (무정의)	X	X	X	X
1, 1 (3)	1	0, 0 (0)	X	1	X	1

2단계: 카르노 맵을 통한 입력 방정식 도출

무정의 칸(X)을 적절히 선택하여 간소화한 식은 다음과 같습니다.

$$J_A = B + x$$

$$K_A = B + x'$$

$$J_B = A \oplus x$$

$$K_B = 1$$

3단계: 예외 상황 발생 시의 실제 천이 분석 (문제 b)

- 상황 ①: 상태 1(A=0, B=1)에서 입력 x=1이 가해진 경우

입력 계산: $J_A = 1 + 1 = 1$; $K_A = 1 + 1' = 1$; $J_B = 0 \oplus 1 = 1$; $K_B = 1$

현재 01 상태에서 두 플립플롭 모두 J=1, K=1이므로 토글(Toggle)되어 다음 상태는 상태 2(10)가 됩니다.

- 상황 ②: 상태 3(A=1, B=1)에서 입력 x=0이 가해진 경우

입력 계산: $J_A = 1 + 0 = 1$; $K_A = 1 + 0' = 1$; $J_B = 1 \oplus 0 = 1$; $K_B = 1$

현재 11 상태에서 모두 토글되므로 다음 상태는 상태 0(00)이 됩니다.

[15번 변형 문제] "010" 특정 패턴 검출 및 연속 제한 시스템 설계

[문제] 연속적인 비트열이 입력 스트림으로 들어오는 시스템이 있다. 입력된 비트열에서 "010"이라는 특정 패턴이 정확히 한 번 나타나면 즉시 출력이 1이 되고, 만약 "010" 패턴이 연속해서 두 번 직결되어 출력되는 경우(예: ...01010...)에는 출력을 즉시 0으로 차단하는 제어 시스템을 설계하고자 한다.

- 이 시스템을 Mealy 모델의 상태로 나타내기 위한 천이 조건을 기술하시오.
- 이 시스템을 Moore 모델의 상태표로 나타내시오.

[풀이 및 해설]

1단계: Mealy 모델 상태 설계 분석 (문제 a)

출력 y 가 현재 상태와 현재 입력 x 모두에 의해 결정되는 Mealy 모델의 상태 전이는 다음과 같이 정밀화됩니다.

- S_0 : 초기 상태 또는 '1' 입력 유지 상태
- S_1 : 첫 번째 독립된 '0'이 입력된 상태
- S_2 : 독립된 "01"까지 매칭된 상태
- S_3 : 한 번 패턴을 검출한 직후의 '0' 상태 (연속 차단 준비 상태)
- S_4 : 연속 패턴 위험 상태 ("0101" 매칭 상태)

전이 조건 규칙 (현재상태 → 다음상태 (입력/출력)):

- S_2 에서 $x=0$ 이면 패턴 매칭 성공이므로 S_3 으로 전이하며 **출력 1**을 냅니다. (0/1)
- S_3 에서 $x=1$ 이 오면 연속 패턴 경로인 S_4 로 가고, S_4 에서 $x=0$ 이 오면 "01010" 연속 구조이므로 **출력 0**을 내며 S_3 으로 복귀합니다.

2단계: Moore 모델 상태표 작성 (문제 b)

Moore 모델은 출력이 오직 현재 상태에만 의존하므로, 패턴 일치를 나타내는 상태의 고유 출력이 1로 지정됩니다.

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 상태의 출력 (y)
A (초기 상태)	B	A	0
B ("0" 검출)	B	C	0
C ("01" 검출)	D	A	0
D ("010" 일치)	B	E	1
E (연속 위험 상태)	B	A	0

동작 검증: D 상태(출력 1)에서 $x=1$ 이 들어오면 연속 위험 상태인 E 로 갑니다. E 상태에서 다시 $x=0$ 이 들어오면 원래 패턴 구조를 만족하지만 연속 차단 조건에 의해 출력 1인 D 로 가지 못하고, 출력 0인 B 상태로 강제 전이되어 제약 조건을 완벽히 만족합니다.